

Описание колонок CSV-файлов для агентов MAC

Данные смореть по ссылке в `link.txt`

Нефтекод

Содержание

1	<code>view_quality.csv</code> — срез для Агента Качества	2
1.1	Назначение	2
1.2	Структура	2
1.3	Список показателей качества	2
1.4	Колонки	2
1.5	Допущения и приоритет	3
2	<code>view_reliability.csv</code> — срез для Агента Надёжности	4
2.1	Назначение	4
2.2	Структура	4
2.3	Режимные теги	4
2.4	Колонки	4
2.5	Допущения	4
3	<code>view_orchestrator.csv</code> — срез для Оркестратора	5
3.1	Назначение	5
3.2	Структура	5
3.3	Ключевые режимные теги	5
3.4	Колонки	5
3.5	Допущения	6
4	Сводная таблица соответствия	7
5	Ключевые принципы	7

1 view_quality.csv — срез для Агента Качества

1.1 Назначение

Содержит все показатели качества продукта, вменённые из ЛИМС, ПАК и ВАК, с метаданными о свежести, источнике и качестве данных. Используется агентом качества для оценки текущего/прогнозного качества и риска выхода за спецификацию.

1.2 Структура

timestamp + для каждого показателя качества — 6 колонок: _value, _age_min, _src, _flag_missing, _flag_stale, _flag_outlier.

1.3 Список показателей качества

Суффикс	Показатель	Единица (ЛА)
cloudpoint	Температура помутнения	°C
cloudpoint_1	Температура помутнения (доп. точка)	°C
ebp_t	Конец кипения (ЕВР)	°C
ibp_t	Начало кипения (ІВР)	°C
i250	Индекс 250 (I250)	% об.
i350	Индекс 350 (I350)	% об.
50_t	Температура отгона 50%	°C
90_t	Температура отгона 90%	°C
95_t	Температура отгона 95%	°C
d15	Плотность при 15 °C	кг/м ³
mg_sulfur	Массовая доля серы	мг/кг
mass_sulfur	Массовая доля серы (альт. метод)	% масс.
flashpoint	Температура вспышки	°C
pourpoint	Температура застывания	°C
cetane_number	Цетановое число	ед. цет. ч.
filterabilitylimit_t	Температура фильтруемости	°C
cfpp	CFPP	°C
24_2000_mg_sulfur	Массовая доля серы (24-2000)	мг/кг

1.4 Колонки

Колонка	Тип	Описание
timestamp	datetime	Временная метка (ключ), 10-мин сетка
<ind>_value	float / NaN	Значение показателя, вменённое через merge_asof с tolerance. NaN, если в пределах tolerance не было измерений
<ind>_age_min	float / NaN	Возраст анализа в минутах: сколько прошло от измерения до timestamp. NaN, если значение не вменено

Колонка	Тип	Описание
<ind>_src	object / None	Источник: "lims", "pak", "vak" или None
<ind>_value_flag_missing	bool	True, если _value = NaN
<ind>_value_flag_stale	bool	True, если значение не менялось ≥ 17 шагов (≈ 3 часа)
<ind>_value_flag_outlier	bool	True, если робастный Z-счёт $ z > 6$

1.5 Допущения и приоритет

- **Приоритет источников:** ЛИМС > ПАК > ВАК. Для каждой пары (timestamp, indicator) выбирается источник с наивысшим приоритетом.
- **Tolerance по умолчанию:** 8 часов; для sulfur/density — 4 ч; для cloud/flash — 24 ч.
- **Запрещено:** подставлять 0.0 вместо NaN — пропуск должен быть явным.

2 view_reliability.csv — срез для Агента Надёжности

2.1 Назначение

Содержит режимные параметры обеих установок (АВТ и 24-2000) и флаги аномалий. Используется агентом надёжности для оценки тяжести режима, риска для оборудования/катализатора и допустимости режима.

2.2 Структура

timestamp + все режимные теги (avt_* и hyd_*) + для каждого тега — 3 флага аномалий.

2.3 Режимные теги

- **АВТ (avt_*):** соответствуют колонкам листа «КИП» → столбец «АВТ». Примеры: avt_t1, avt_p2, avt_f3, avt_t6, avt_p4, avt_f5, avt_f7, avt_f8, avt_f9, avt_d10, avt_t11, avt_f12, avt_t13, avt_f14, avt_t15, avt_f16, avt_t17, avt_t18, avt_f19, avt_t20, avt_p21, avt_p22, avt_p23, avt_t24, avt_f25, avt_f26, avt_f27, avt_f28, avt_f29, avt_f30, avt_f31, avt_f32, avt_t33, avt_f34, avt_f35, avt_f36, avt_t37, avt_t38, avt_t39, avt_t40, avt_f41, avt_t42, avt_l43, avt_p44, avt_f45, avt_f46, avt_t47, avt_t48, avt_t49, avt_p50, avt_p51, avt_p52, avt_f53, avt_f54, avt_t55, avt_f56, avt_f57, avt_t58, avt_f59, avt_f60, avt_t61, avt_f62, avt_f63, avt_f64, avt_f65, avt_t66, avt_p67, avt_f68, avt_f69, avt_w70, avt_t71.
- **Гидроочистка 24-2000 (hyd_*):** соответствуют столбцу «24-2000» листа «КИП». Примеры: hyd_f1, hyd_f2, hyd_p3, hyd_w4, hyd_t5, hyd_t6, hyd_w7, hyd_p8, hyd_f9, hyd_w10, hyd_t11, hyd_t12, hyd_p13, hyd_f14, hyd_f15, hyd_t16, hyd_f17, hyd_t18, hyd_f19, hyd_q20, hyd_q21, hyd_f22, hyd_t23, hyd_p24, hyd_f25, hyd_f26.

2.4 Колонки

Колонка	Тип	Описание
timestamp	datetime	Временная метка (ключ), 10-мин сетка
<tag>	float / NaN	Значение режимного параметра. Ресемплинг mean по 10-минутным бакетам
<tag>_flag_missing	bool	True, если значение пропущено
<tag>_flag_stale	bool	True, если значение не менялось ≥ 17 шагов (≈ 3 часа)
<tag>_flag_outlier	bool	True, если робастный Z-счёт $ z > 6$

2.5 Допущения

- Пропуски до 3 шагов (30 мин) заполняются ffill(limit=3).
- **Stale** определяется как «значение не менялось»; может указывать на неисправность датчика или реальную стабилизацию режима.
- **Outlier** — робастный Z-счёт (MAD-based), порог 6.

3 view_orchestrator.csv — срез для Оркестратора

3.1 Назначение

Содержит ключевые технологические параметры и все значения качества без метаданных. Используется оркестратором для финальной проверки жёстких ограничений (например, сера ≤ 10 мг/кг) и формирования рекомендации оператору.

3.2 Структура

timestamp + предопределённый набор ключевых режимных тегов + все колонки *_value (значения качества без метаданных).

3.3 Ключевые режимные теги

Тег	Описание (по справочнику КИП)
avt_t1	Температура верха K1
avt_p2	Давление бензиновых паров верха K1
avt_t6	Температура низа K1
avt_t20	Температура верха K2
avt_p21	Давление бензиновых паров верха K2
avt_t33	Температура низа K-2
avt_t48	Температура низа K10
avt_p44	Вакуум низа K10
avt_p50	Вакуум верха K10
avt_f7	Расход обессоленной нефти (3-й ход)
avt_f8	Расход обессоленной нефти (1-й ход)
avt_f9	Расход обессоленной нефти (2-й ход)
avt_f30	Расход фр. 290-350 °C
avt_f32	Расход фр. 240-290 °C
avt_f34	Расход фр. 150-250 °C
avt_f45	Расход холодного гудрона в K10
avt_f16	Расход бензина от Н4 в Е6
hyd_t5	Температура ГСС на выходе Р-201
hyd_p8	Температура ГСС на входе Р-202
hyd_f9	Расход газа поддува в К-201
hyd_t11	Расход сырья на установку
hyd_t12	Расход бензина с установки
hyd_t18	Давление на выходе К-201
hyd_f22	Температура в сепараторе С-205
hyd_t23	Расход гидроочищенного ДТ в цех №8
hyd_p24	Расход свежего ВСГ с КЦА
hyd_f26	Расход сырья на установку (объёмный)

3.4 Колонки

Колонка	Тип	Описание
timestamp	datetime	Временная метка (ключ), 10-мин сетка
<avt_tag>	float / NaN	Ключевой режимный параметр АВТ
<hyd_tag>	float / NaN	Ключевой режимный параметр 24-2000
<ind>_value	float / NaN	Значение показателя качества. Мета-данные (<code>_age_min</code> , <code>_src</code> , флаги) не включены

3.5 Допущения

- Оркестратор видит «голые» значения и **не** видит возраст/источник/флаги. Доверие к данным делегировано агенту качества.
- Жёсткие ограничения ($S \leq 10$ мг/кг) проверяются на колонках <ind>_value.
- При наличии NaN оркестратор должен отказаться от рекомендации и сообщить о нехватке данных.

4 Сводная таблица соответствия

Агент	Файл	Что видит	Что не видит
Качество	view_quality.csv	Значения качества + возраст + источник + флаги	Режимные теги
Надёжность	view_reliability.csv	Режимные теги + флаги аномалий	Значения качества
Оркестратор	view_orchestrator.csv	Ключевые режимные теги + значения качества	Возраст/источник/флаги, полный набор тегов

5 Ключевые принципы

1. **Приоритет качества:** ЛИМС > ПАК > ВАК. Для каждого показателя выбирается источник с наивысшим приоритетом.
2. **Возраст анализа:** обязателен для агента качества — учитывает запаздывание отклика качества на изменение режима.
3. **Пропуски** — это NaN, а не 0.0. Значения вроде 0.0 для плотности или серы физически бессмысленны.
4. **Хронологический split:** train/val/test без shuffle, чтобы избежать утечки информации из будущего.
5. **Жёсткие ограничения:** сера ≤ 10 мг/кг; доли компонентов блендинга = 100%; рекомендация не выходит за модельные границы.